

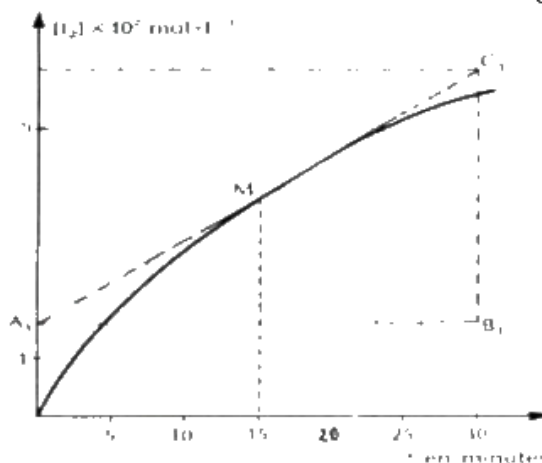


- Quelle est la formule brute de E ?
- Quelles sont les formules semi développées de tous les esters isomères de E ?
- 5) On chauffe l'ester E avec une solution aqueuse concentrée d'hydroxyde de sodium puis on ajoute, après refroidissement, de l'acide chlorhydrique avec précaution jusqu'à ce que le pH devienne égal à 2 (environ).
En écrivant la formule de l'ester sous la forme $R - CCOR'$, donner les équations bilan des deux réactions précédentes.
- 6) Soit A et B les produits formés. On chauffe leur mélange avec une solution sulfurique de dichromate de potassium ; B est alors complètement transformé en A. En déduire les formules semi-développées et les noms des composés A, B et C.

SERIE C4 : CINETIQUE CHIMIQUE

Exercice 1 :

A la date $t = 0$, sont mélangés 0,50 L d'une solution d'iodure de potassium (KI) de concentration molaire 0,4 mol/L et 0,50 L d'une solution de peroxydisulfate de potassium ($K_2S_2O_8$) de concentration molaire 0,2 mol/L. De ce mélange, maintenu à 25°C, sous agitation permanente, on a effectué des prélèvements réguliers pour déterminer par dosage la concentration molaire du diiode formé à différentes dates t . Cela a permis de tracer la courbe suivante traduisant la variation de la concentration en diiode du mélange en fonction du temps :



- 1.1. Calculer les concentrations en ion iodure I^- et en ion peroxydisulfate $S_2O_8^{2-}$ du mélange initial (avant toute réaction) et déterminer le temps de demi-réaction.
- 1.2. Ecrire l'équation de la réaction entre les ions iodure et les ions peroxydisulfate ; on considérera les couples I_2/I^- et $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$.
- 1.3. Définir la vitesse volumique instantanée de formation du diiode. La déterminer graphiquement à la date $t = 15$ min. En déduire la vitesse instantanée de disparition des ions iodures à la même date.
- 1.4. Pour effectuer cette expérience on a eu soin d'effectuer des prélèvements de 2 cm³ que l'on a dilué immédiatement avec de l'eau glacée avant dosage. Expliquer quels avantages présente ce mode opératoire.

Exercice 2 :

Un acide carboxylique saturé A réagit sur un mono alcool saturé B pour donner un ester E. Un certain volume de solution aqueuse contenant $m = 0,40$ gramme de l'acide A est dosé par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_b = 0,5$ mol/L. Le volume de la solution d'hydroxyde de sodium qu'il faut verser pour atteindre l'équivalence est de $V_b = 17,4$ mL. L'alcool B peut être obtenu par hydratation d'un alcène. L'hydratation de 5,6 grammes d'alcène produit 7,4 grammes d'alcool B.

L'oxydation de l'alcool B donne un composé organique qui réagit avec la D.N.P.II, mais ne réagit pas avec la liqueur de Fehling.

- 2.1. Déterminer les formules semi- développées des composés A, B et E. Préciser la classe du composé B.
- 2.2. Ecrire l'équation - bilan de la réaction entre les composés A et B.
- 2.3. A une température T, on prépare plusieurs tubes, au contenu identique. Dans chaque tube, on mélange $4 \cdot 10^{-2}$ mole de l'acide et $4 \cdot 10^{-2}$ mole de l'alcool B, l'ensemble occupant un volume total de 5,9 mL. A une date t, on détermine par une méthode appropriée le nombre de mole(s) d'acide restant dans un tube et on obtient le tableau de valeur ci-dessous.



t(min)	0	2	4	6	9	12	15	20	30	40	50
n _e mol	40	32	27,2	24,8	22	20	18,3	16,8	15,6	14	14
[ester]											

2.3.1. Tracer la courbe représentative de l'évolution de la concentration de l'ester E formé au cours du temps.

Echelle : 1 cm pour 0,5 mol/L et 1cm pour 4 min

2.3.2. Définir la vitesse instantanée d'apparition de l'ester E

2.3.3. Déterminer la valeur de cette vitesse aux dates $t_0 = 0$ et $t_1 = 20$ min.

2.3.4. Interpréter l'évolution de la vitesse d'apparition de cet ester au cours du temps.

2.3.5. Montrer, justification à l'appui, que la réaction entre les composés A et B n'est pas totale.

2.3.6. Déterminer, alors, la composition du système final obtenu.

Exercice 3 :

3.1) A l'aide de formules générales écrire l'équation-bilan de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool.

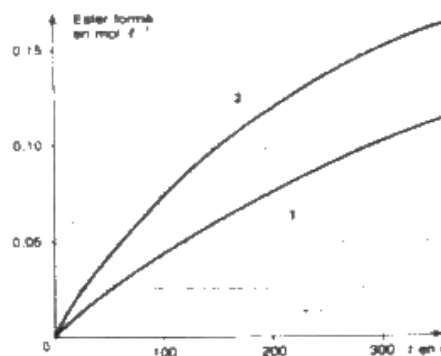
3.2) Préciser les caractères de cette réaction.

3.3) Pour réaliser l'étude cinétique de ce type de réaction on part d'éthanol et d'acide méthanoïque de même concentration : $0,6 \text{ mol.L}^{-1}$. On en mélange des volumes égaux et l'on fait deux parts égales A et B :

- à A on ajoute 0,5 mL d'acide sulfurique à $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$

- à B on ajoute 0,5 mL d'acide sulfurique à $0,2 \text{ mol.L}^{-1}$

A différentes dates (t) on détermine la concentration de l'ester formé. Les courbes (1) et (2) représentent, en fonction du temps, les variations de la concentration de l'ester formé respectivement pour A et B.



3.3.1- Pour chaque cas envisagé déterminer la vitesse instantanée de formation de l'ester à la date $t = 200$ s. On expliquera la méthode utilisée.

3.3.2- Comparer ces valeurs et indiquer le rôle joué par l'acide sulfurique.

3.3.3- Déterminer les concentrations, en mol.L^{-1} de l'acide méthanoïque, de l'alcool et de l'ester à la date $t = 300$ s pour chaque cas.

3.3.4- Les deux essais tendent-ils vers la même limite ? Justifier la réponse.

NB : Le volume de l'acide sulfurique ajouté est négligeable par rapport à celui des échantillons A et B.

Exercice 4 :

4.1. On veut étudier la cinétique de la réaction entre l'acide méthanoïque et le propan - 2- ol

4.1.1 Quel est le nom de cette réaction ?

4.1.2. Ecrire son équation-bilan.

4.1.3. Nommer les produits formés.

4.2. A la date $t=0$, on mélange 0,2 mol de chacun de ces 2 réactifs, dans un ballon maintenu dans de l'eau bouillante. Des prises d'essai sont effectuées dans le mélange de temps en temps et versées immédiatement dans un bêcher plongé dans la glace.

4.2.1. Quelle est la raison de cette dernière opération ?

4.2.2. Pourquoi le mélange est-il chauffé par l'eau bouillante ?

4.3. On dose l'acide restant dans chaque prise d'essai par x mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 1 mol.L^{-1} suivant le tableau :

t (min)	0	3	8	18	28	38	48	58	68
x (ml)	200	160	135	100	85	72	69	69	69
n _E (mol)									

4.3.1. Montrer que le nombre de mole n_E du produit organique E formé est fonction de x suivant la relation : $n_E = (200 - x) \cdot 10^{-3}$ (x en ml)

4.3.2. Compléter le tableau ci-dessous

4.3.3. Tracer la courbe $n_E = f(t)$

4.3.4. Calculer la vitesse de formation du composé organique E à l'instant $t = 18 \text{ mn}$; puis à l'instant $t = 38 \text{ mn}$.

4.3.5. Expliquer à partir du calcul des 2 vitesses de formation, comment varie la vitesse de réaction au cours du temps ?



4.3.6. Déterminer le temps de demi - réaction

Exercice 5 :

Les esters sont très abondants dans la nature. Les plus simples, dans les conditions ordinaires de température et de pression, sont liquides et le plus souvent odorants. Ils constituent ce qu'on appelle couramment les esters de fruit.

Au cours d'une séance de travaux pratiques, les élèves réalisent l'étude cinétique de la réaction d'hydrolyse du benzoate d'éthyle de formule semi-développée : $C_6H_5 - COO - C_2H_5$. Pour cela, le préparateur dissout $n = 0,25$ mol de benzoate d'éthyle dans de l'eau de façon à obtenir 500 mL de solution notée S_0 .

Chaque groupe d'élèves prélève 100 mL de la solution S_0 qu'il répartit dans 10 tubes (de 10 mL chacun) maintenus à température constante dans une enceinte thermostatée, à la date $t = 0$.

A différentes dates t , chaque prélèvement est versé dans un erlenmeyer contenant de l'eau glacée et on dose l'acide formé à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 0,50 \text{ mol. L}^{-1}$, en présence du bleu de bromothymol. Pour obtenir le virage de cet indicateur coloré, il faut verser un volume V_b de solution d'hydroxyde de sodium.

5.1. Montrer que la quantité de matière initiale n_0 d'ester dans chaque prélèvement est $n_0 = 5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$.

5.2. Ecrire l'équation-bilan de la réaction chimique support du dosage. Préciser la couleur de la solution obtenue à l'équivalence.

5.3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse du benzoate d'éthyle et préciser ses caractéristiques. Nommer les produits de la réaction.

5.4. Comment appelle-t-on ce procédé consistant à verser le mélange réactionnel dans de l'eau glacée ? Quel est le but de ce procédé ? Quels sont les facteurs cinétiques qui interviennent ?

5.5. Les résultats du dosage sont regroupés dans le tableau suivant, V_b étant le volume de base versé à l'équivalence du dosage d'un prélèvement et n_e la quantité de matière d'ester restant dans un tube à la date t .

Date t (min)	0	10	20	30	40	50	60	90	120
V_b (mL)	0	2,1	3,7	5,0	6,1	6,9	7,5	8,6	9,4
n_e (10^{-3} mol)	5								

5.5.1. Montrer que la quantité de matière d'ester restant dans un prélèvement est donnée par l'expression :

$$n_e = n_0 - C_b \cdot V_b$$

5.5.2. Compléter le tableau et tracer le graphe $n_e = f(t)$. On prendra pour échelle : $\begin{cases} 1 \text{ cm} \rightarrow 10 \text{ min} \\ 2,5 \text{ cm} \rightarrow 10^{-3} \text{ mol} \end{cases}$

5.5.3. Définir la vitesse instantanée de disparition de l'ester à la date t . Calculer cette vitesse à la date $t = 25 \text{ min}$ et $t' = 70 \text{ min}$. Justifier l'évolution constatée pour cette vitesse.

5.5.4. Déterminer la vitesse moyenne de disparition de l'ester entre les instants $t_1 = 15 \text{ min}$ et $t_2 = 45 \text{ min}$.

5.5.5. Citer deux méthodes utilisables pour augmenter la vitesse de cette réaction.

EXERCICE 6 :

On donne : Masses molaires en g/mol : H : 1 ; C : 12 ; N : 14 ; Constante des gaz parfaits $R = 8,2 \cdot 10^{-2} \text{ L.atm/mol.K}$

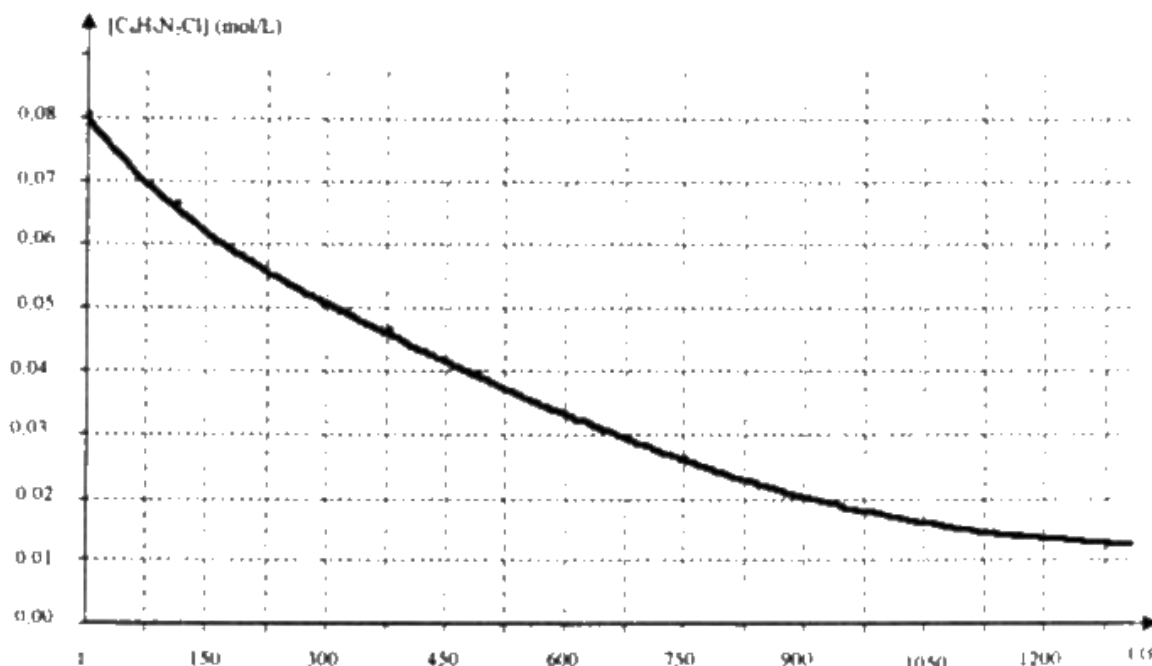
Le chlorure de benzène diazonium, en solution aqueuse, se décompose dès que la température est supérieure à 10°C selon l'équation-bilan : $C_6H_5N_2Cl \rightarrow C_6H_5Cl + N_2$ (gaz)

Le diazote formé, très peu soluble dans l'eau, se dégage. La mesure du volume x de diazote dégagé à température et sous pression constantes permet de suivre le déroulement de la réaction. On utilise un volume $V = 35 \text{ mL}$ d'une solution de chlorure de benzène diazonium à $11,25 \text{ g.L}^{-1}$ et à la température de 17°C et sous la pression $P = 1 \text{ atm}$.

6.1) Vérifier que la concentration initiale du chlorure de benzène diazonium vaut $C_0 = 8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

6.2) Montrer que la concentration $[C_6H_5N_2Cl]$ de la solution de chlorure de benzène diazonium restant à chaque instant est donnée en fonction de C_0 et x par la relation : $[C_6H_5N_2Cl] = C_0(1 - 15x)$; avec x en litre

6.3) Le graphe de la concentration $[C_6H_5N_2Cl]$ en fonction du temps est donné ci-dessous.



6.3.1- Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction τ .

6.3.2- Calculer le volume x de diazote dégagé à la date τ .

6.3.3- Définir la vitesse instantanée de disparition du chlorure de benzène diazonium puis la déterminer à $t_1 = \tau$ et à $t_2 = 0,25$ h.

6.3.4- Quel facteur cinétique explique la variation de vitesse entre t_1 et t_2 ?

6.4) Déterminer le volume de diazote formé au bout d'un temps infini.

EXERCICE 7: On donne : $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

Le pentoxyde de diazote N_2O_5 se décompose selon la réaction : $2 \text{N}_2\text{O}_5 (\text{g}) \rightarrow 4 \text{NO}_2 (\text{g}) + \text{O}_2 (\text{g})$

Dans un réacteur de volume constant, dont la température est maintenue à 300 K, on introduit du pentoxyde de diazote pur sous une pression $P = 0,732 \text{ bar}$ et on déclenche le chronomètre. On relève les valeurs de la pression du mélange gazeux P_t au cours du temps.

t (s)	10	20	30	60	90	120	150	180	210	240
P_t (bar)	0,746	0,756	0,766	0,783	0,797	0,807	0,814	0,820	0,822	0,825
$[\text{NO}_2]$ (mol.L ⁻¹)										

7.1. On note n la quantité de matière de pentoxyde de diazote ayant disparu à l'instant t .

7.1.1. Exprimer en fonction de n les quantités de matière de dioxygène O_2 et de dioxyde d'azote NO_2 apparues au même instant.

7.1.2. En déduire, en fonction de n la quantité de matière totale des gaz contenus dans le réacteur.

7.2. Le mélange est assimilé à un gaz parfait. On rappelle que dans ces conditions à température et à volume constants, la pression est proportionnelle à la quantité de matière gazeuse.

7.2.1. Exprimer alors n en fonction de P_t et P_0 et n_0 quantité de matière initiale en pentoxyde de diazote.

7.2.2. Compléter le tableau.

7.2.3. Vitesse de formation de $[\text{NO}_2]$ en fonction du temps.

7.2.3.1. Tracer la courbe donnant les variations de la concentration $[\text{NO}_2]$ du dioxyde d'azote formé en fonction du temps. Echelles : 1 cm pour 20 s et 2 cm pour 1 mmol.L⁻¹.

7.2.3.2. Calculer la vitesse de disparition du pentoxyde de diazote à l'instant $t = 2 \text{ min } 30 \text{ s}$.

7.2.3.3. Déterminer la pression à la date de demi-réaction si on laisse la réaction évoluer au delà de la date $t = 240 \text{ s}$.

EXERCICE 8 :

Potentiels normaux des couples rédox : $E^\circ (\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,76 \text{ V}$ et $E^\circ (\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$

Volume molaire dans les conditions de l'expérience : $V_0 = 24 \text{ L.mol}^{-1}$

Masses molaires en g.mol⁻¹ : Cl : 35,5 ; H : 1 ; O : 16 ; Zn : 65,4



On étudie la cinétique de la réaction naturelle entre 2 couples. A $t = 0$, on introduit une masse $m = 1$ g de zinc en poudre dans un ballon contenant $V = 40$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,5$ mol.L⁻¹. On recueille le gaz dihydrogène formé au cours du temps et on mesure son volume $V(H_2)$. A chaque instant, on désigne par x le nombre de mole d'acide disparu et par C_R sa concentration molaire résiduelle.

8.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

8.2. Tenant compte des données numériques de l'énoncé et de l'équation précédemment écrite,

8.2.1. Etablir les relations : $x = \frac{V(H_2)}{12}$ et $C_R = 0,5 - 25x$. (x est en mol, $V(H_2)$ en L et C_R en mol.L⁻¹)

8.2.2. Compléter le tableau de mesures ci-dessous et tracer la courbe $C_R = f(t)$. Le candidat choisira une échelle judicieuse qu'il précisera.

t (min)	0	100	200	300	400	500	600	700	800
V(H ₂) (mL)	0	57,6	96	124,8	144	1631,2	177,6	187,2	201,6
x (mol)									
C _R (mol.L ⁻¹)									

8.2.3. Déterminer la vitesse moyenne de disparition des ions H₃O⁺ entre les dates $t_1 = 200$ min et $t_2 = 500$ min

8.2.4. Déterminer graphiquement la vitesse instantanée de disparition des ions hydronium V(H₃O⁺) à la date $t_1 = 200$ min.

8.3.1. Déterminer la concentration C_1 de la solution en ion Zn²⁺ à $t = 300$ min.

8.3.2. Déterminer la concentration C_2 de la solution en ion Zn²⁺ en fin de réaction et calculer la masse m_r de zinc restant.

8.4.1. Établir une relation entre les vitesses instantanées de disparition de H₃O⁺ et de formation de Zn²⁺.

8.4.2. En déduire la vitesse instantanée de formation de Zn²⁺ à $t_1 = 200$ min.